

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3\sqrt{n}}$ 的敛散性.
2. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n} (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$, $a > 0$, 的敛散性.
3. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{5^n (n!)^2}$ 的敛散性.
4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e - (1 + \frac{1}{n})^n)$ 的敛散性.
5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $a_{n+1} \leq a_n$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

6. 设

$$\begin{cases} a_n &= \frac{1}{n^2}, n \neq k^2, k = 1, 2, \dots, \\ a_{k^2} &= \frac{1}{k^2}, k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

求证:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n \neq 0$.
7. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$, $p > 0$, 的敛散性.
8. (Raabe判别法) 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = r.$$

则 (1) 当 $r > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛; (2) 当 $r < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散.